

Gruppenarbeit Funktionenreihen

Löst in Gruppen die untenstehenden Aufgaben möglichst ohne Verwendung von GeoGebra. Fasst eure Ergebnisse auf einem Blatt zusammen und gebt diese am Ende der Arbeitsphase ab.

1. Überprüfe, ob die untenstehenden Reihen konvergent sind.

a. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{6^n}{n!}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{n^2}\right)^n$

2. Gib den Konvergenzradius der untenstehenden Reihen an.

a. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{5}\right)^n$

b. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(5x)^n}{(n+1)!}$

c. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{x^n}$

3. Berechne für die untenstehenden Funktionen bei x_0 die Taylorreihe bis zum Grad 5.

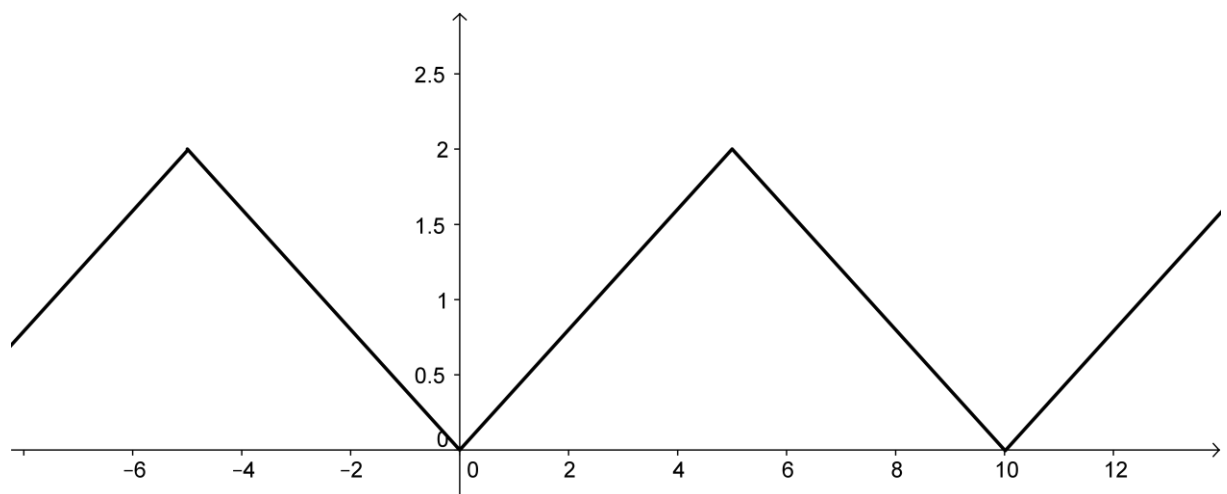
Berechne zusätzlich welchen relativen Fehler die Taylorreihe beim Punkt x_1 im Vergleich zur Funktion macht.

a. $f(x) = 4x^3 - 7x^2 + 14x - 1$, $x_0 = 0$ und $x_1 = 3$

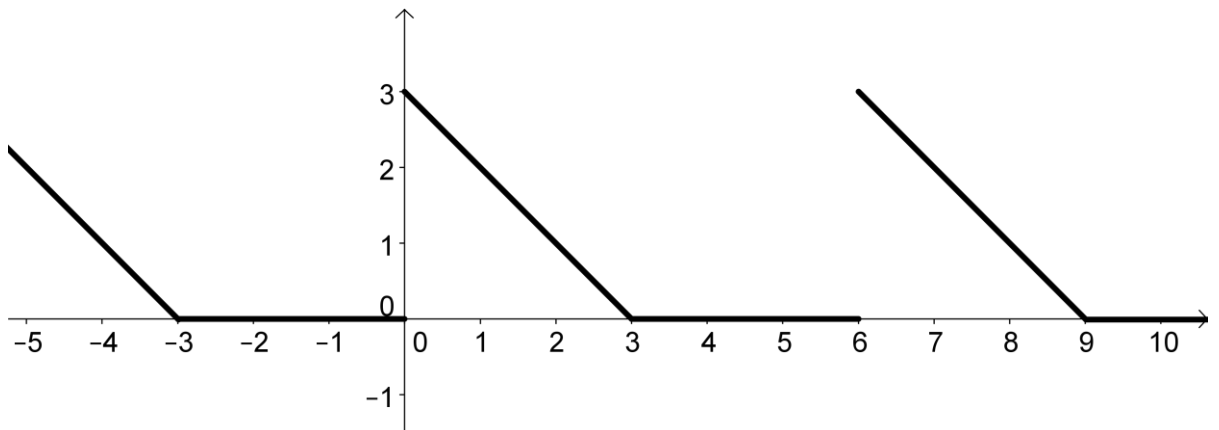
b. $g(x) = \ln(x)$, $x_0 = 1$ und $x_2 = 1,8$

c. $h(x) = \frac{1}{1+x}$, $x_0 = 0$ und $x_1 = 0,5$

4. Gib die Fourier-Reihe der unten abgebildeten Funktion bis zur 4. Oberschwingung an.

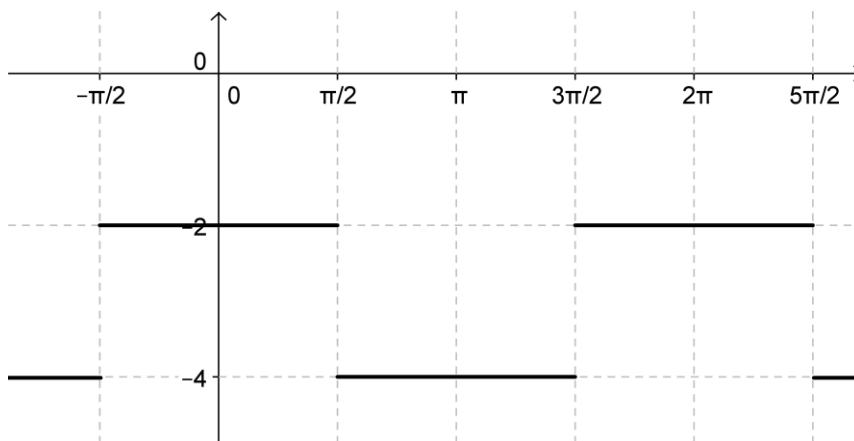


5. Gib die Fourier-Reihe der unten abgebildeten Funktion in Amplituden-Phasen-Form an und veranschauliche das Amplitudenspektrum bis zur 4. Oberschwingung.



6. Erläutere anhand der Graphen, wie sich die Koeffizienten der Fourier-Reihen der beiden abgebildeten Funktionen unterscheiden und beweise deine Aussagen durch Berechnung des Offsets und der Koeffizienten der Grundschwingungen.

A:



B:

